



CY-C6310

非導電型奈米散熱塗料

高絕緣 × 高散熱 × 電路安全

一、產品定位

CY-36310 為水性陶瓷散熱塗料，
具備：

- ✓ 高散熱能力
- ✓ 高電氣絕緣（表面電阻 $>10^{12} \Omega$ ）
- ✓ 非導電安全設計
- ✓ 高溫穩定漆膜
- ✓ 適用 PCB 與電子模組



專為「需要散熱但絕對不能導電」的電子應用所設計。

二、為什麼 PCB 需要非導電散熱塗層？

在現代高功率密度電路中：

- 功率 IC 溫升高
- MOSFET、Driver、LED 等元件熱集中
- 銅箔厚度有限，熱擴散效率不足
- 若使用導電型散熱材料，可能影響線路安全

PCB 設計上往往面臨兩難：

要散熱，但不能導電。



DG-46124H 提供安全解決方案。

三、PCB 應用說明

① PCB 表面散熱塗層

可塗佈於：

- 裸板背面
- 銅面保護層上
- 功率區域背側
- 鋁基板或金屬基板表面

功能：

- 提升熱擴散效率
 - 降低局部熱集中
 - 增強熱輻射能力
 - 不影響線路導通
-

② 電路安全保障

- 表面電阻 $>10^{12} \Omega$
- 不形成導電橋
- 不影響 PCB 線路間絕緣
- 適用高壓或高頻應用

可應用於：

- 電源模組 PCB
 - LED 驅動板
 - 車用電子控制板
 - 工控板
 - 通訊設備電路板
-



四、核心技術優勢

✓ 陶瓷導熱結構

利用陶瓷微粒形成熱傳導網絡，提高熱擴散與熱輻射效率。

✓ 高絕緣性能

電阻值 $>10^{12} \Omega$ ，確保電氣安全。

✓ 高溫穩定

烘烤 $130 - 150^{\circ} \text{C}$ / 20 - 25 分鐘固化，形成穩定硬化漆膜。

✓ 可多次重塗控制膜厚

依散熱需求調整塗層厚度。

五、產品技術規格

項目	規格
類型	水性陶瓷散熱塗料
外觀	乳液狀
顏色	灰色（可調整）
固含量	35.62% $\pm 1\%$
pH 值	8.28 ± 0.5
比重	1.073
硬度	HB - H
稀釋劑	R0 純水
表面電阻	$>10^{12} \Omega$

六、施工方式

- 靜電塗裝



- 手動噴塗
- 高壓噴塗

流程：

1. 表面除油除塵
2. 靜置消泡 10 分鐘
3. 40° C 預烘 10 分鐘
4. 130 - 150° C 烘烤 20 - 25 分鐘

七、導入效益

導入 DG-46124H 於 PCB 應用可：

- ✓ 降低功率元件溫升
- ✓ 提升長期可靠度
- ✓ 延長電子產品壽命
- ✓ 保持電路安全絕緣
- ✓ 避免導電散熱材料風險

八、結語

DG-46124H 提供：

散熱性能提升 × 電路絕對安全 × 製程穩定可控

是 PCB 與電子模組散熱應用中，
兼顧安全與效能的非導電陶瓷塗層解決方案。